

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
FACULDADE DE COMPUTAÇÃO E INFORMÁTICA
CURSO DE CIÊNCIA DE DADOS

ALEXANDRE ZAMARION CEPEDA
HUDSON CARVALHO DE JESUS
FELIPE CLARINDO
LAURA SANTOS REZENDE
VICTÓRIA FORTES

**PREVISÃO DA DEMANDA DIÁRIA DE CARGA ELÉTRICA NO BRASIL PARA SUPORTE
AO PLANEJAMENTO ENERGÉTICO E SUSTENTABILIDADE**

SÃO PAULO
2026

ALEXANDRE ZAMARION CEPEDA
HUDSON CARVALHO DE JESUS
FELIPE CLARINDO
LAURA SANTOS REZENDE
VICTÓRIA FORTES

**PREVISÃO DA DEMANDA DIÁRIA DE CARGA ELÉTRICA NO BRASIL PARA SUPORTE
AO PLANEJAMENTO ENERGÉTICO E SUSTENTABILIDADE**

Trabalho acadêmico apresentado como requisito parcial para aprovação na disciplina Projeto Aplicado IV do Curso de Ciência de Dados da Faculdade de Computação e Informática da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Orientador(a): Prof(a). Dr(a). Gustavo Scalabrini Sampaio

SÃO PAULO
2026

AGRADECIMENTOS

Agradecemos, primeiramente, à Universidade Presbiteriana Mackenzie e ao corpo docente da Faculdade de Computação e Informática por prover a base de conhecimento essencial para a nossa formação científica. Aos nossos familiares e amigos, pelo apoio incondicional, paciência e incentivo durante as longas jornadas de desenvolvimento deste projeto. À nossa orientadora, pelas correções minuciosas, direcionamentos precisos na concepção do pipeline de dados e insights fundamentais para a evolução lógica deste experimento científico.

RESUMO

Este projeto propõe o desenvolvimento de um produto analítico focado na modelagem e previsão de séries temporais aplicadas ao setor elétrico brasileiro. O estudo aborda o problema da estimativa da demanda diária de carga de energia elétrica nos subsistemas que integram o Sistema Interligado Nacional (SIN). A imprecisão na previsão de consumo gera desafios operacionais relevantes, variando desde o acionamento ineficiente e dispendioso de usinas térmicas até o risco de instabilidade na distribuição. Utilizando dados abertos e oficiais do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), o trabalho busca decompor os componentes estruturais da série temporal (tendência, sazonalidade e ruído) e avaliar modelos preditivos para subsidiar o planejamento energético e promover a eficiência contínua. Alinhada ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 7 (ODS 7 — Energia Limpa e Acessível), a solução desenvolvida visa apoiar a tomada de decisão estratégica de gestores do setor.

Palavras-chave: Séries Temporais; Previsão de Demanda; Carga Elétrica; ONS; ODS 7.

ABSTRACT

This project proposes the development of an analytical product focused on modeling and forecasting time series applied to the Brazilian electricity sector. The study addresses the problem of estimating daily electricity load demand across the regional subsystems that form the National Interconnected System (SIN). Inaccuracies in consumption forecasting lead to significant operational challenges, ranging from the inefficient and costly activation of thermal power plants to risks of supply instability. Utilizing official open data from the National Grid Operator (ONS), this work aims to decompose the structural components of the time series (trend, seasonality, and noise) and evaluate predictive models to support energy planning and promote operational efficiency. Aligned with Sustainable Development Goal 7 (SDG 7 — Affordable and Clean Energy), the analytical solution aims to assist strategic decision-making for energy sector stakeholders.

Keywords: Time Series; Demand Forecasting; Electrical Load; ONS; SDG 7.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	7
1.1 Contexto Temático e Área de Conhecimento.....	7
1.2 Caracterização do Problema.....	7
2. MOTIVAÇÃO E JUSTIFICATIVA.....	8
2.1 Relevância do Tema.....	8
2.2 Benefícios e Aplicações Práticas.....	8
2.3 Alinhamento ao ODS 7 (Energia Limpa e Acessível).....	8
3. OBJETIVO.....	9
3.1 Objetivo Geral.....	9
3.2 Objetivos Específicos.....	9
4. DESCRIÇÃO DA BASE DE DADOS.....	10
4.1 Fonte de Dados e Forma de Coleta.....	10
4.2 Período de Coleta e Recorte Temporal.....	10
4.3 Granularidade, Amostragem e Unidade de Medida.....	10
4.4 Estrutura e Dicionário de Variáveis.....	10
4.5 Pré-processamento Inicial e Organização do Repositório.....	11
REFERÊNCIAS.....	12

1. INTRODUÇÃO

1.1 Contexto Temático e Área de Conhecimento

O setor elétrico desempenha papel central no desenvolvimento socioeconômico e infraestrutural de um país. No âmbito da Ciência de Dados e da Análise Aplicada de Séries Temporais, a previsão de consumo energético configura-se como uma área crítica e de alta complexidade.

O Sistema Interligado Nacional (SIN) é uma grande rede de produção e transmissão de energia elétrica que abrange as regiões do Brasil, conectando subsistemas regionais e otimizando o uso de fontes hídricas, eólicas, solares e térmicas. Nesse ambiente, a análise de séries temporais atua como ferramenta fundamental para monitorar, compreender e antecipar o comportamento estocástico da demanda por energia ao longo do tempo.

1.2 Caracterização do Problema

A energia elétrica é um insumo de difícil e dispendiosa armazenagem em larga escala. Por isso, a quantidade de energia produzida em tempo real precisa ser rigorosamente compatível com a quantidade demandada pela sociedade e pelas indústrias.

Subestimar a demanda: Pode levar ao colapso do sistema, risco de deslastre, quedas de frequência na rede e potenciais cenários de racionamento e apagões ("blackouts").

Superestimar a demanda: Gera custos de oportunidade e ineficiência operacional, forçando a reserva desnecessária de capacidade geradora ou a queima prematura de combustíveis fósseis em usinas termelétricas.

O problema central deste projeto reside na necessidade de modelar rigorosamente os componentes da série temporal de carga diária, identificando tendências de longo prazo, sazonalidades (como padrões semanais e anuais) e ruídos, para construir modelos preditivos confiáveis que reduzam a margem de erro na estimativa diária de consumo energético do país.

2. MOTIVAÇÃO E JUSTIFICATIVA

2.1 Relevância do Tema

A transição energética global e a crescente complexidade da matriz elétrica brasileira exigem ferramentas analíticas sofisticadas. A previsão precisa da carga elétrica viabiliza o planejamento eficiente da operação do sistema, reduzindo a incerteza para operadores e órgãos reguladores.

2.2 Benefícios e Aplicações Práticas

O desenvolvimento deste produto analítico oferece benefícios concretos para múltiplos atores do setor elétrico e para a sociedade:

- **Operadores e Gestores do Setor (ex.: ONS):** Proporciona subsídios para a programação diária de despacho hidráulico e térmico, otimizando a alocação de recursos.
- **Companhias Geradoras e Distribuidoras:** Auxilia no gerenciamento de contratos de energia e no planejamento de manutenção preditiva de redes.
- **Consumidores e Sociedade Civil:** Contribui para a modicidade tarifária (redução de custos na conta de luz decorrentes do menor uso de térmicas caras) e aumenta a segurança do suprimento.

2.3 Alinhamento ao ODS 7 (Energia Limpa e Acessível)

Este trabalho alinha-se diretamente ao **Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 7 (ODS 7)** da Organização das Nações Unidas (ONU). Ao aprimorar as previsões de demanda, o modelo reduz a necessidade de acionamento de emergência de termelétricas, que são altamente poluentes e emissoras de gases de efeito estufa, maximizando o aproveitamento de energias limpas e renováveis (hídrica, eólica e solar).

3. OBJETIVO

3.1 Objetivo Geral

Desenvolver um produto analítico fundamentado na modelagem, decomposição e previsão de séries temporais para estimar a carga diária de energia elétrica nos subsistemas regionais do Brasil.

3.2 Objetivos Específicos

- Extrair, organizar e estruturar a base histórica oficial de carga de energia disponibilizada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).
- Caracterizar a série temporal identificando seus componentes estruturais (tendência, sazonalidade e ruído) e testando a presença de estacionariedade.
- Avaliar, implementar e comparar múltiplos modelos estatísticos e preditivos aplicados a séries temporais.
- Disponibilizar o repositório organizado contendo os dados, códigos, documentações e notebooks que compõem o produto analítico.

4. DESCRIÇÃO DA BASE DE DADOS

4.1 Fonte de Dados e Forma de Coleta

Os dados utilizados neste projeto são de origem pública, oficial e primária, obtidos a partir do portal de **Dados Abertos do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS)** (<https://dados.ons.org.br/dataset/carga-energia>). A coleta é realizada via extração automatizada (*download* de arquivos CSV estruturados e/ou requisição via API REST).

4.2 Período de Coleta e Recorte Temporal

- **Histórico Abrangido pela Fonte:** A base do ONS armazena registros históricos contínuos a partir de 1º de janeiro de 2000 até o presente.
- **Recorte Adotado no Projeto:** Para o escopo deste trabalho, adotou-se o intervalo temporal compondo o período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2025. Esse recorte temporal de 11 anos garante uma massa de dados robusta para identificar padrões estruturais contemporâneos e evitar distorções operacionais de décadas mais antigas.

4.3 Granularidade, Amostragem e Unidade de Medida

- **Granularidade / Frequência:** Diária. Cada observação na base representa a média das medições apuradas no decorrer das 24 horas daquele dia.
- **Unidade de Medida:** Megawatt médio (MW_{médio}).
- **Nível de Agregação Espacial:** A base apresenta os dados segregados pelos 4 subsistemas elétricos que compõem o SIN: *Norte (N)*, *Nordeste (NE)*, *Sudeste / Centro-Oeste (SE/CO)* e *Sul (S)*.

4.4 Estrutura e Dicionário de Variáveis

A tabela a seguir descreve a estrutura dos dados brutos obtidos no ONS:

Nome da Variável/Campo	Tipo de Dado	Descrição	Exemplo de Valor
id_subsistema	Texto / Categorização	Sigla identificadora do subsistema do SIN.	SE

nom_subsistema	Texto/Descritivo	Nome por extenso do subsistema regional.	SUDESTE/CENTRO-OESTE
din_instante	Data (YYYY-MM-DD)	Data exata da apuração da carga diária.	2024-05-15
val_cargaenergia	Numérico contínuo (Float)	Valor da carga média diária em MW _{médio} .	45230.50

4.5 Pré-processamento Inicial e Organização do Repositório

Nesta etapa inicial (Sprint 1), foi estruturado o pipeline inicial de ingestão e preparação dos dados:

- Validação e Limpeza: Tratamento de valores faltantes/nulos, conversão adequada dos tipos de dados (datas em tipo datetime e carga em float64) e validação de consistência dos registros.
- Gestão e Versionamento: Criação do repositório de controle de versão (Git/GitHub) organizado na seguinte estrutura para apoiar o ciclo de desenvolvimento:

/data/raw/: Arquivos brutos baixados do ONS.

/data/processed/: Séries limpas e organizadas prontas para análise.

/notebooks/: Análises exploratórias e scripts de pré-processamento.

/docs/: Documentações do projeto e entregáveis do componente.

REFERÊNCIAS

MORETTIN, Pedro A.; TOLOI, Clélia M. C. **Análise de séries temporais**. 3. ed. São Paulo: Blucher, 2018. v. 1.

ONS - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO. **Carga de Energia Diária**. Portal ONS Dados Abertos. Disponível em: <https://dados.ons.org.br/dataset/carga-energia>. Acesso em: 27 ago. 2026.

SOUSA, A. R. S. et al. **Análise de séries temporais**. Porto Alegre: Grupo A, 2021.

UNITED NATIONS. **Sustainable Development Goals: SDG 7 - Affordable and Clean Energy**. New York: UN, 2015. Disponível em: <https://sdgs.un.org/goals/goal7>.